

	<u>Pág.</u>
1 INTRODUÇÃO	1
2 MODELO FÍSICO CONTÍNUO	2
2.1 Equações de Boussinesq linearizadas	2
2.2 Relação de dispersão analítica	3
3 DISCRETIZAÇÃO VERTICAL: NÚMERO DE ONDA MODIFICADO	3
3.1 Conceito geral	3
3.2 Diferenças centradas de 2ª ordem (grade não-alternada)	4
3.3 Diferenças centradas de 4ª ordem (grade não-alternada)	4
3.4 Esquema compacto (Padé) tridiagonal de 4ª ordem	5
3.5 Grade alternada (tipo Lorenz), 2ª ordem	6
3.6 Comparação quantitativa entre esquemas	7
4 EXTENSÕES FÍSICAS PARA MAIOR REALISMO	8
4.1 Rotação da Terra: ondas de inércia-gravidade	8
4.2 Vento médio de fundo: deslocamento Doppler e nível crítico	8
4.3 Velocidade de grupo vertical: transporte de energia	9
5 ESTRUTURA DOS PROGRAMAS	9
5.1 <code>dispersao_ondas_gravidade.py</code> (modelo idealizado)	9
5.2 <code>dispersao_ondas_gravidade_v2_efeitos_fisicos.py</code> (extensões físicas)	10
5.3 Execução e parâmetros ajustáveis	10
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO	11
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	12

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho documenta a metodologia numérica e a implementação computacional desenvolvidas para investigar o impacto da resolução vertical e do esquema de diferenças finitas na simulação de ondas de gravidade internas atmosféricas, tema do

Grupo 3 da disciplina MET-579 (Métodos Numéricos Aplicados à Modelagem Atmosférica e Oceânica). O entregável diferencial do grupo – curvas de dispersão sobrepostas, comparando a solução analítica e a numérica para cada configuração de esquema e resolução – foi obtido por meio da técnica de número de onda vertical modificado (*modified wavenumber analysis*), amplamente empregada na análise de esquemas de diferenças finitas em dinâmica de fluidos geofísicos.

Num segundo momento, o modelo foi estendido para incorporar três efeitos físicos adicionais – rotação da Terra, vento médio de fundo e velocidade de grupo vertical – de modo a aproximar a análise das condições atmosféricas reais discutidas no Capítulo 7 de [Holton \(2004\)](#), *An Introduction to Dynamic Meteorology*, referência de apoio indicada para o grupo.

Este relatório está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta o modelo físico contínuo e a relação de dispersão analítica; o Capítulo 3 detalha, passo a passo, a metodologia de discretização vertical e deriva o número de onda modificado para cada um dos quatro esquemas implementados; o Capítulo 4 descreve as três extensões físicas incorporadas; o Capítulo 5 documenta a estrutura dos dois programas em Python desenvolvidos; e o Capítulo 6 discute os principais resultados obtidos, incluindo um achado numérico relevante sobre a velocidade de grupo próximo à escala de grade. **2 MODELO FÍSICO CONTÍNUO**

2.1 Equações de Boussinesq linearizadas

Considera-se uma atmosfera estratificada, não-rotante e sem vento médio, no regime de Boussinesq: a densidade é tratada como constante exceto no termo de empuxo da equação de movimento vertical. Para uma perturbação bidimensional (plano x – z) em torno de um estado básico em repouso, com frequência de Brunt–Väisälä N constante, as equações linearizadas de quantidade de movimento, continuidade e termodinâmica (empuxo) são:

$$\frac{\partial u'}{\partial t} = -\frac{\partial \phi'}{\partial x} \quad (2.1)$$

$$\frac{\partial w'}{\partial t} = -\frac{\partial \phi'}{\partial z} + b' \quad (2.2)$$

$$\frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial w'}{\partial z} = 0 \quad (2.3)$$

$$\frac{\partial b'}{\partial t} = -N^2 w' \quad (2.4)$$

onde u' e w' são as componentes horizontal e vertical da velocidade perturbada, ϕ' é a perturbação de pressão normalizada pela densidade de referência e b' é a perturbação de empuxo. Este é exatamente o conjunto de equações tratado na Seção 7.4 de [Holton \(2004\)](#) para ondas de gravidade internas puras.

2.2 Relação de dispersão analítica

Eliminando as variáveis u' , ϕ' e b' do sistema (2.1)–(2.4) e substituindo o *ansatz* de onda plana $(u', w', b', \phi') \propto \exp[i(kx + mz - \omega t)]$, obtém-se a relação de dispersão clássica para ondas de gravidade internas:

$$\omega^2(k, m) = \frac{N^2 k^2}{k^2 + m^2} \quad (2.5)$$

onde k é o número de onda horizontal e m o número de onda vertical. A Equação (2.5) é o ponto de partida analítico ao qual toda solução numérica discretizada é comparada ao longo deste trabalho. **3 DISCRETIZAÇÃO VERTICAL:**

NÚMERO DE ONDA MODIFICADO

3.1 Conceito geral

O foco deste trabalho é isolar o efeito da grade vertical, mantendo a derivada horizontal $\partial/\partial x$ exata (equivalente a uma resolução horizontal muito superior à vertical). Substitui-se então $\partial/\partial z$ pelo operador de diferenças finitas efetivamente empregado por cada esquema.

A técnica de **número de onda modificado** consiste em aplicar o operador discreto a uma onda de Fourier amostrada nos pontos de grade,

$$f_j \equiv f(z_j) = e^{i\theta j}, \quad \theta \equiv m\Delta z, \quad (3.1)$$

onde $z_j = j\Delta z$ são os pontos de grade e θ é o número de onda vertical adimensionalizado pelo espaçamento Δz . Por definição, o número de onda modificado m^* é o valor tal que o operador discreto aplicado a f_j devolve exatamente $im^* f_j$ – ou seja, m^* é o número de onda vertical *efetivo* que o esquema discreto “enxerga” no lugar do m verdadeiro:

$$\left(\frac{\delta f}{\delta z}\right)_j \equiv im^* f_j. \quad (3.2)$$

A relação de dispersão numérica é obtida substituindo m por m^* na relação analítica

(Eq. 2.5):

$$\omega_{\text{num}}^2(k, m) = \frac{N^2 k^2}{k^2 + m^{*2}}. \quad (3.3)$$

Nas seções a seguir, deriva-se $m^* \Delta z$ passo a passo para os quatro esquemas de diferenças finitas implementados. Em todos os casos, usa-se a identidade de Euler $e^{i\alpha} - e^{-i\alpha} = 2i \sin \alpha$ e $e^{i\alpha} + e^{-i\alpha} = 2 \cos \alpha$ para reduzir a combinação de expoentes complexos a funções trigonométricas reais de θ . Todas as fórmulas obtidas satisfazem $m^* \Delta z \rightarrow \theta$ (isto é, $m^* \rightarrow m$, esquema exato) no limite $\theta \rightarrow 0$, correspondente a ondas longas e bem resolvidas pela grade.

3.2 Diferenças centradas de 2ª ordem (grade não-alternada)

O operador padrão de segunda ordem para a derivada em z_j é

$$f'_j \approx \frac{f_{j+1} - f_{j-1}}{2\Delta z}. \quad (3.4)$$

Substituindo a onda amostrada (3.1), com $f_{j\pm 1} = e^{i\theta(j\pm 1)}$:

$$\begin{aligned} f_{j+1} - f_{j-1} &= e^{i\theta(j+1)} - e^{i\theta(j-1)} \\ &= e^{i\theta j} (e^{i\theta} - e^{-i\theta}) \\ &= e^{i\theta j} (2i \sin \theta), \end{aligned} \quad (3.5)$$

onde na última passagem se usou a identidade de Euler citada acima. Dividindo por $2\Delta z$ conforme a Eq. (3.4):

$$f'_j = e^{i\theta j} \cdot \frac{i \sin \theta}{\Delta z} = f_j \cdot \frac{i \sin \theta}{\Delta z}. \quad (3.6)$$

Comparando com a definição (3.2), $f'_j \equiv im^* f_j$, identifica-se diretamente

$$\boxed{m^* \Delta z = \sin \theta} \quad (2^\text{a} \text{ ordem, não-alternada}). \quad (3.7)$$

Este esquema é de acurácia $O(\Delta z^2)$: expandindo $\sin \theta$ em série de Taylor, $\sin \theta = \theta - \theta^3/6 + O(\theta^5)$, o erro relativo $|m^*/m - 1|$ cresce como $\theta^2/6$ para θ pequeno.

3.3 Diferenças centradas de 4ª ordem (grade não-alternada)

O operador de quarta ordem é

$$f'_j \approx \frac{-f_{j+2} + 8f_{j+1} - 8f_{j-1} + f_{j-2}}{12\Delta z}. \quad (3.8)$$

Tratando separadamente os dois pares de termos, com $f_{j\pm 2} = e^{i\theta(j\pm 2)}$:

$$-f_{j+2} + f_{j-2} = -e^{i\theta j} (e^{2i\theta} - e^{-2i\theta}) = -e^{i\theta j} (2i \sen 2\theta), \quad (3.9)$$

$$8f_{j+1} - 8f_{j-1} = 8e^{i\theta j} (e^{i\theta} - e^{-i\theta}) = e^{i\theta j} (16i \sen \theta). \quad (3.10)$$

Somando as Eqs. (3.9) e (3.10):

$$-f_{j+2} + 8f_{j+1} - 8f_{j-1} + f_{j-2} = e^{i\theta j} i (16 \sen \theta - 2 \sen 2\theta). \quad (3.11)$$

Dividindo por $12\Delta z$ conforme a Eq. (3.8):

$$f'_j = f_j \cdot \frac{i(16 \sen \theta - 2 \sen 2\theta)}{12\Delta z} = f_j \cdot \frac{i(8 \sen \theta - \sen 2\theta)}{6\Delta z}. \quad (3.12)$$

Novamente por comparação com a Eq. (3.2):

$$\boxed{m^* \Delta z = \frac{8 \sen \theta - \sen 2\theta}{6}} \quad (4^{\text{a}} \text{ ordem, não-alternada}). \quad (3.13)$$

Este esquema é de acurácia $O(\Delta z^4)$.

3.4 Esquema compacto (Padé) tridiagonal de 4^a ordem

Seguindo a formulação clássica de [Lele \(1992\)](#), com $\alpha = 1/4$ e $a = 3/2$, o esquema compacto tridiagonal relaciona as derivadas em três pontos consecutivos às próprias amostras da função:

$$\alpha f'_{j-1} + f'_j + \alpha f'_{j+1} = \frac{a}{2\Delta z} (f_{j+1} - f_{j-1}). \quad (3.14)$$

Diferentemente dos esquemas explícitos das seções anteriores, aqui f'_j não é dado diretamente em função dos f_j : a Eq. (3.14) é uma relação implícita (tridiagonal) entre as próprias derivadas em pontos vizinhos. Ainda assim, como o esquema é linear e invariante por translação de grade, o *ansatz* $f'_j \equiv im^* f_j$ da Eq. (3.2) permanece válido, bastando substituí-lo em (3.14). No lado esquerdo:

$$\begin{aligned} \alpha f'_{j-1} + f'_j + \alpha f'_{j+1} &= im^* (\alpha f_{j-1} + f_j + \alpha f_{j+1}) \\ &= im^* f_j (\alpha e^{-i\theta} + 1 + \alpha e^{i\theta}) \\ &= im^* f_j (1 + 2\alpha \cos \theta), \end{aligned} \quad (3.15)$$

onde se usou $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$. No lado direito, repetindo o mesmo passo da Eq. (3.5):

$$\frac{a}{2\Delta z}(f_{j+1} - f_{j-1}) = \frac{a}{2\Delta z}f_j(2i\sin\theta) = if_j\frac{a\sin\theta}{\Delta z}. \quad (3.16)$$

Igualando as Eqs. (3.15) e (3.16) e cancelando o fator comum if_j :

$$m^*(1 + 2\alpha\cos\theta) = \frac{a\sin\theta}{\Delta z} \implies m^*\Delta z = \frac{a\sin\theta}{1 + 2\alpha\cos\theta}. \quad (3.17)$$

Substituindo $\alpha = 1/4$ e $a = 3/2$:

$$m^*\Delta z = \frac{(3/2)\sin\theta}{1 + (1/2)\cos\theta} = \frac{(3/2)\sin\theta}{(2 + \cos\theta)/2} \quad (3.18)$$

$$\boxed{m^*\Delta z = \frac{3\sin\theta}{2 + \cos\theta}} \quad (\text{compacto, Padé, 4ª ordem}). \quad (3.19)$$

Este esquema é de acurácia $O(\Delta z^4)$ e, como mostrado no Capítulo 6, apresenta consistentemente o menor erro de fase entre os quatro esquemas testados.

3.5 Grade alternada (tipo Lorenz), 2ª ordem

Em uma grade alternada (*staggered*) – a mesma filosofia adotada na coordenada vertical do MPAS/MONAN –, a derivada é avaliada no meio-nível $z_{j+1/2}$, exatamente onde ela é fisicamente definida pela diferença entre os dois pontos vizinhos:

$$f'_{j+1/2} \approx \frac{f_{j+1} - f_j}{\Delta z}. \quad (3.20)$$

Substituindo a onda amostrada:

$$f_{j+1} - f_j = e^{i\theta j}(e^{i\theta} - 1). \quad (3.21)$$

O passo-chave desta derivação é fatorar $e^{i\theta} - 1$ de forma simétrica em torno do meio-nível, usando $e^{i\theta} - 1 = e^{i\theta/2}(e^{i\theta/2} - e^{-i\theta/2})$:

$$e^{i\theta} - 1 = e^{i\theta/2}(e^{i\theta/2} - e^{-i\theta/2}) = e^{i\theta/2}(2i\sin(\theta/2)). \quad (3.22)$$

Substituindo de volta na Eq. (3.21):

$$f_{j+1} - f_j = e^{i\theta j}e^{i\theta/2}(2i\sin(\theta/2)) = e^{i\theta(j+1/2)}(2i\sin(\theta/2)). \quad (3.23)$$

O ponto essencial é que $e^{i\theta(j+1/2)} = f_{j+1/2}$ – isto é, o fator que multiplica $2i \sin(\theta/2)$ é exatamente o valor da onda contínua avaliado no próprio meio-nível onde a derivada discreta está sendo calculada. Dividindo a Eq. (3.23) por Δz conforme (3.20):

$$f'_{j+1/2} = f_{j+1/2} \cdot \frac{2i \sin(\theta/2)}{\Delta z}. \quad (3.24)$$

Comparando novamente com a Eq. (3.2) (agora aplicada no ponto $z_{j+1/2}$):

$$\boxed{m^* \Delta z = 2 \sin(\theta/2)} \quad (\text{alternada, tipo Lorenz, 2ª ordem}). \quad (3.25)$$

Vale destacar que esta é uma relação *exata* em fase: como os dois lados da Eq. (3.24) estão avaliados no mesmo ponto $z_{j+1/2}$, não há nenhum deslocamento de fase introduzido pelo operador discreto – apenas um erro de magnitude em m^* . Embora este esquema seja formalmente $O(\Delta z^2)$ (mesma ordem formal da Seção 3.2), as duas amostras usadas estão separadas por Δz , e não por $2\Delta z$ como no esquema não-alternado: para o mesmo custo computacional de armazenamento, o esquema alternado efetivamente representa a onda com o dobro da resolução espacial – resultado consistente com a vantagem das grades alternadas na representação de ondas curtas, discutida por Mesinger e Arakawa (1976).

3.6 Comparação quantitativa entre esquemas

A Tabela 3.1 resume o erro relativo $|m^*/m - 1|$ para cada esquema deste capítulo, em três resoluções representativas, expressas em pontos de grade por comprimento de onda vertical.

Tabela 3.1 - Erro relativo em m^* para cada esquema e resolução vertical.

Esquema	$2\Delta z$ ($\theta = \pi$)	$4\Delta z$ ($\theta = \pi/2$)	$8\Delta z$ ($\theta = \pi/4$)
Não-alternada, 2ª ordem	100,00%	36,34%	9,97%
Não-alternada, 4ª ordem	100,00%	15,12%	1,18%
Compacto (Padé), 4ª ordem	100,00%	4,51%	0,23%
Alternada (Lorenz), 2ª ordem	36,34%	9,97%	2,55%

Fonte: Produção dos autores.

Dois pontos merecem destaque: (i) na escala de Nyquist ($2\Delta z$, $\theta = \pi$) os três esquemas não-alternados falham completamente – de fato, $\sin \pi = \sin 2\pi = 0$ nas Eqs. (3.7), (3.13) e (3.19), de modo que $m^* = 0$ para os três, ou seja, a onda de

$2\Delta z$ é completamente invisível para eles –, enquanto o esquema alternado (Eq. 3.25) ainda representa parcialmente essa escala, pois $\sin(\pi/2) = 1 \neq 0$; e (ii) para resoluções moderadas ($4\Delta z, 8\Delta z$) o esquema compacto de 4ª ordem é consistentemente o mais preciso, seguido do esquema alternado de 2ª ordem, que supera o esquema explícito de 4ª ordem exatamente na escala mais crítica de $2\Delta z$. **4 EXTENSÕES**

FÍSICAS PARA MAIOR REALISMO

O modelo idealizado do Capítulo 2 foi estendido com três efeitos físicos discutidos no Capítulo 7 de Holton (2004), mantendo a mesma metodologia de número de onda modificado (Capítulo 3) para representar a discretização vertical.

4.1 Rotação da Terra: ondas de inércia-gravidade

Incluindo o termo de Coriolis (parâmetro f) no sistema de equações – com uma componente meridional v' acoplada a u' – e repetindo a eliminação de variáveis da Seção 2.2, obtém-se a relação de dispersão não-hidrostática completa para ondas de inércia-gravidade:

$$\omega^2(k, m) = \frac{N^2 k^2 + f^2 m^2}{k^2 + m^2}. \quad (4.1)$$

Esta expressão reduz-se à relação de ondas de gravidade puras (Eq. 2.5) quando $f \rightarrow 0$, e ao limite hidrostático clássico $\omega^2 \rightarrow f^2 + N^2 k^2 / m^2$ quando $k^2 \ll m^2$ – ambos os limites foram verificados numericamente para validar a implementação. Fisicamente, a rotação impõe um piso de frequência $\omega = f$, abaixo do qual a onda deixa de existir como oscilação de gravidade e passa a ser dominada pela dinâmica inercial. A versão numérica substitui m por m^* nas duas ocorrências de m na Eq. (4.1).

4.2 Vento médio de fundo: deslocamento Doppler e nível crítico

Um vento básico U constante desloca a frequência observada em um referencial fixo em relação à frequência intrínseca (vista por um observador movendo-se com o escoamento):

$$\omega_{\text{observada}} = Uk \pm \hat{\omega}(k, m), \quad \hat{\omega}(k, m) = \frac{N|k|}{\sqrt{k^2 + m^2}}. \quad (4.2)$$

Este deslocamento é relevante para casos realistas como ondas de montanha (*lee waves*): uma onda estacionária em relação ao terreno ($\omega = 0$) só se propaga verticalmente enquanto a frequência intrínseca $|Uk|$ permanecer abaixo de N ; quando $|Uk| > N$, diz-se que a onda encontrou um **nível crítico** e passa a decair com a

altura em vez de se propagar. A versão numérica troca novamente m por m^* dentro de $\hat{\omega}$.

4.3 Velocidade de grupo vertical: transporte de energia

A energia de uma onda de gravidade se propaga na velocidade de grupo, não na velocidade de fase. Derivando a relação de dispersão da Eq. (2.5) em relação a m obtém-se a velocidade de grupo vertical analítica:

$$c_{gz}(k, m) = \frac{\partial \omega}{\partial m} = -\frac{Nkm}{(k^2 + m^2)^{3/2}}. \quad (4.3)$$

A versão numérica é obtida por diferenciação numérica direta (diferença central) da própria relação de dispersão discreta (Eq. 3.3) em relação a m , evitando a necessidade de derivar analiticamente c_{gz} para cada esquema separadamente. Essa grandeza é discutida em detalhe no Capítulo 6, pois revelou o achado numérico mais relevante deste trabalho.

5 ESTRUTURA DOS PROGRAMAS

5.1 `dispersao_ondas_gravidade.py` (modelo idealizado)

Este programa implementa o modelo dos Capítulos 2 e 3. Sua estrutura é composta por:

- Quatro funções `mstar_dz_*(theta)`, uma para cada esquema das Seções 3.2–3.5, retornando $m^*\Delta z$ em função de $\theta = m\Delta z$;
- As funções `omega_analitica(k, m, N)` e `omega_numerica(k, m, dz, func_mstar, N)`, que implementam as Eqs. (2.5) e (3.3);
- Um bloco de geração de figura com quatro painéis: três painéis (a)–(c) sobrepondo a curva analítica e as quatro curvas numéricas de ω/N versus número de onda horizontal adimensional k/m , para ondas de $2\Delta z$, $4\Delta z$ e $8\Delta z$; e um painel (d) com a curva de convergência (erro relativo em m^* versus $m\Delta z/\pi$, em escala logarítmica) para os quatro esquemas;
- Uma rotina final que imprime a Tabela 3.1 diretamente no console.

Saída gráfica: `dispersao_ondas_gravidade.png` (Figura 6.1).

5.2 dispersao_ondas_gravidade_v2_efeitos_fisicos.py (extensões físicas)

Este programa reaproveita as quatro funções `mstar_dz*(theta)` do programa anterior e adiciona:

- Parâmetros físicos configuráveis: `LAT_GRAUS` (latitude, define o parâmetro de Coriolis f) e `U_VENTO` (vento zonal básico de referência);
- `omega_rotacao_analitica / omega_rotacao_numerica` – Eq. (4.1);
- `omega_observada_analitica / omega_observada_numerica` – Eq. (4.2);
- `cgz_analitica` (fórmula fechada, Eq. 4.3) e `cgz_numerica` (diferenciação numérica central);
- Uma figura de três painéis lado a lado, um para cada efeito físico, todos comparando a curva analítica com as quatro curvas numéricas dos mesmos esquemas do programa anterior.

Saída gráfica: `efeitos_fisicos_ondas_gravidade.png` (Figura 6.2).

5.3 Execução e parâmetros ajustáveis

Ambos os programas são executados diretamente com Python 3 (dependências: `numpy` e `matplotlib`, com *backend* `Agg` para compatibilidade com ambientes sem interface gráfica, incluindo JupyterLite):

```
python3 dispersao_ondas_gravidade.py
python3 dispersao_ondas_gravidade_v2_efeitos_fisicos.py
```

Para explorar outras configurações, os estudantes podem alterar, no início de cada script:

- `N_BV` – frequência de Brunt-Väisälä de referência;
- `resolucoes / dz_ref` – resoluções verticais e espaçamento de grade de referência;
- `ESQUEMAS` – dicionário com os esquemas ativos, permitindo adicionar novos esquemas de diferenças finitas;